Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $x^2 < x$, entonces $0 < x < 1$.
II) Si $|x| < 1$, entonces $x^2 < 1$.
III) Si $x < 1$, entonces $\frac{1}{x} > 1$.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $x(x-1) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ ✓
2. **II**
   $x^2 = |x|^2 < 1$ ✓
3. **III**
   Contraejemplo $x = -1$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: $|x| < 1 \Rightarrow x^2 = |x|^2 < 1$.

B) I también: $x^2 - x < 0 \Leftrightarrow x(x-1) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

D) III es falsa: $x = -1$ cumple $x < 1$ pero $\frac{1}{x} = -1$.

Idea clave. Para descartar una afirmación basta un contraejemplo.